

ΕΝΟΤΗΤΑ 3 ΦΥΣΙΚΗ ΥΠΟΛΟΓΙΣΤΙΚΗ-ΡΟΜΠΟΤΙΚΕΣ ΔΙΑΤΑΞΕΙΣ

Astro Pi ■ Microbit ■ Arduino

3.1 Εισαγωγή

Η ραγδαία εξέλιξη της Πληροφορικής και της Τεχνητής Νοημοσύνης έχει αντίκτυπο και στη ρομποτική. Αυτοκινούμενα οχήματα, ανθρωπόμορφοι βραχίονες για χρήση σε μικροεπεμβάσεις, ρομπότ για αναζήτηση επιζώντων σε χαλάσματα είναι κάποιες από τις εφαρμογές της ρομποτικής. Υπάρχουν διάφορες πλατφόρμες για σχεδιασμό και προγραμματισμό ρομποτικών συσκευών. Στην ενότητα αυτήν παρουσιάζουμε τρεις ανοικτές πλατφόρμες ρομποτικής, το Microbit, το Arduino και το Astro Pi, το οποίο αποτελείται από δυο πλακέτες, έναν υπολογιστή Raspberry Pi και μια πλακέτα αισθητήρων, το Sense Hat. Ενώ το Microbit και το Arduino είναι μικροελεγκτές στους οποίους φορτώνεται απευθείας το πρόγραμμα που έχουμε αναπτύξει, το Raspberry Pi είναι ένας κανονικός υπολογιστής με επεξεργαστή αρχιτεκτονικής Arm και μνήμη RAM. Μπορεί να συνδεθεί απευθείας στην οθόνη της τηλεόρασής μας και με ποντίκι και πληκτρολόγιο να τον χρησιμοποιήσουμε ως κανονικό υπολογιστή. Το λειτουργικό σύστημά του είναι μια διανομή του Linux, το Raspberry Pi OS, αλλά μπορούμε να εγκαταστήσουμε οποιαδήποτε άλλη διανομή του Linux θέλουμε.

Παρακάτω παρουσιάζονται τρεις δραστηριότητες, μια για κάθε πλατφόρμα. Εσείς μπορείτε να επιλέξετε και να υλοποιήσετε όποια από αυτές σας φαίνεται πιο ενδιαφέρουσα.

Όλες οι δραστηριότητες μπορούν να υλοποιηθούν με τον απαραίτητο εξοπλισμό, αν είναι διαθέσιμος, όμως δεν είναι υποχρεωτικό. Υπάρχει διαδικτυακός εξομοιωτής στον οποίο έχετε πρόσβαση από οπουδήποτε και στον οποίο μπορείτε να σχεδιάσετε το κύκλωμα που θέλετε και να εκτελέσετε το πρόγραμμα που έχετε αναπτύξει.



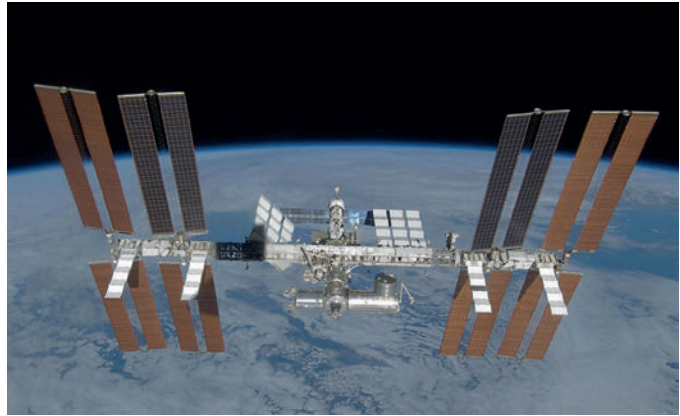
Εικόνα 3.1 Οι μικροελεγκτές Arduino και Microbit και ο υπολογιστής Raspberry Pi

3.2 Γράφοντας κώδικα για τον Διεθνή Διαστημικό Σταθμό

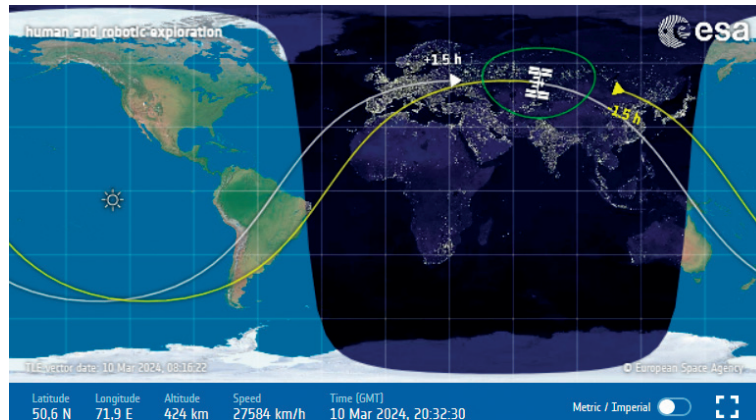
Ο Διεθνής Διαστημικός Σταθμός (ΔΔΣ) (International Space Station, ISS) είναι ένας ερευνητικός διαστημικός σταθμός που βρίσκεται σε τροχιά γύρω από τη Γη. Η συναρμολόγησή του ξεκίνησε τον Νοέμβριο του 1998, ενώ το πρώτο του πλήρωμα εγκαταστάθηκε τον Νοέμβριο του 2000. Είναι ορατός από τη Γη δια γυμνού οφθαλμού, με την απόστασή του από την επιφάνειά της να κυμαίνεται μεταξύ 400,2 και 409,5 χιλιομέτρων. Ταξιδεύει με μέση ταχύτητα ως προς την επιφάνεια της Γης 27.744 χιλιομέτρων ανά ώρα.

Αυτό σημαίνει ότι κάνει περίπου 15 περιφορές γύρω από τη γη την ημέρα, άρα η περίοδος της τροχιάς του σταθμού γύρω από τη Γη είναι μία φορά κάθε 90 λεπτά. Γι' αυτό οι παρατηρητές εντός του ISS έχουν την πολυτέλεια να βλέπουν μια ανατολή ή δύση του ηλίου περίπου κάθε 45 λεπτά.

Ο διαγωνισμός Astro Pi Mission Zero είναι ένα εκπαιδευτικό πρόγραμμα του Ευρωπαϊκού Οργανισμού Διαστήματος (ESA) που διενεργείται σε συνεργασία με το Ίδρυμα Raspberry Pi. Προσφέρει σε μαθητές και μαθήτριες την εκπληκτική ευκαιρία να διεξαγάγουν επιστημονικές έρευνες στο διάστημα, γράφοντας προγράμματα υπολογιστών που εκτελούνται στους υπολογιστές Raspberry Pi στον ISS. Οι μαθητές και οι μαθήτριες θα προγραμματίσουν ένα Astro Pi, δηλαδή ένα Raspberry Pi το οποίο έχει πάνω του την πλακέτα Sense Hat που διαθέτει Led Matrix οθόνη με 8x8 pixels, αισθητήρες θερμοκρασίας, υγρασίας, πίεσης, γυροσκόπιο κ.ά. Στην περίπτωση μη διαθέσιμου υλικού, μπορεί να αξιοποιηθεί ο τρισδιάστατος διαδικτυακός εξομοιωτής του Sense Hat στο trinket (<https://trinket.io/sense-hat>).



Εικόνα 3.2 Ο Διεθνής Διαστημικός Σταθμός



Εικόνα 3.3 Η θέση και η τροχιά του Διεθνούς Διαστημικού Σταθμού σε πραγματικό χρόνο

3.2.1 Χειρισμός αισθητήρων

Το Sense Hat είναι εφοδιασμένο με αισθητήρες θερμοκρασίας, υγρασίας και ατμοσφαιρικής πίεσης, τους οποίους μπορούμε να χειριστούμε και μέσω του εξομοιωτή για το διαγωνισμό Mission Zero στην ιστοσελίδα <https://trinket.io/sense-hat>.

Δίπλα φαίνεται ένα ενδεικτικό πρόγραμμα που έχει αναπτυχθεί στον εξομοιωτή του Astro Pi με επεξήγηση σε μορφή σχολίων για κάθε γραμμή κώδικα. Με τη βοήθεια του κατασκευαστή αντικειμένων SenseHat δημιουργείται ένα αντικείμενο, το οποίο μπορούμε να χειριστούμε με τη βοήθεια της μεταβλητής sense. Όταν θέλουμε να δώσουμε μια εντολή στο αντικείμενο sense, για να εκτελέσει μια συγκεκριμένη λειτουργία, γράφουμε:

`sense.λειτουργία()`

```

1  # Ενσωμάτωση βιβλιοθήκης για το Sense Hat
2  from sense_hat import SenseHat
3
4  # Δημιουργία αντικειμένου για τη
5  # διαχείριση της διάταξης Sense Hat
6  sense = SenseHat()
7
8  # Ορισμός προσανατολισμού εμφάνισης μηνυμάτων
9  sense.set_rotation(270, False)
10
11 # Εμφάνιση μηνύματος
12 sense.show_message("HELLO ISS")
13

```

Ο εξομοιωτής παρέχει έναν πίνακα ελέγχου στον οποίο μπορούμε να θέσουμε κατάλληλες τιμές για θερμοκρασία, υγρασία και ατμοσφαιρική πίεση εντός του διεθνούς διαστημικού σταθμού, ώστε να ελέγξουμε αν το πρόγραμμα που θα αναπτύξουμε λειτουργεί σωστά. Γ' αυτό μπορούμε να κάνουμε αρκετές δοκιμές για διάφορες τιμές των αισθητήρων.

Η ανάγνωση του αισθητήρα θερμοκρασίας υλοποιείται από τη μέθοδο `get_temperature`, ενώ του αισθητήρα υγρασίας από τη μέθοδο `get_humidity`.

Στη συνέχεια ελέγχουμε αν η υγρασία είναι πάνω από 70% και η θερμοκρασία άνω των 30°C. Οι συνθήκες υψηλής υγρασίας και θερμοκρασίας δεν ευνοούν τη διασπορά του ιού SARS-Cov-2.

Space Station Control Panel



Εικόνα 3.4 Πρόγραμμα με το Astro Pi και ο πίνακας ελέγχου για τους αισθητήρες

```
# Διαβάζει τη θερμοκρασία από τον αισθητήρα και την
# αποθηκεύει στη μεταβλητή temperature
temperature = sense.get_temperature()
```

```
# Διαβάζει την υγρασία από τον αισθητήρα και την
# αποθηκεύει στη μεταβλητή humidity
humidity = sense.get_humidity()
```

```
if (humidity>70 and temperature>30):
    sense.show_message("Covid Safe Conditions")
```

3.2.2 Δημιουργία εικόνων στον LED πίνακα 8x8

```
main.py
1 # Import the libraries
2 from sense_hat import SenseHat
3 # Set up the Sense HAT
4 sense = SenseHat()
5 sense.set_rotation(270, False)
6
7 o = orange = (255, 130, 0)
8 b = blue = (0, 0, 255)
9 r = red = (255, 0, 0)
10
11 image = [
12     b, b, b, b, b, b, b, b,
13     b, b, b, b, b, b, b, b,
14     b, o, b, o, o, o, b, b,
15     b, o, o, o, o, r, o, b,
16     b, o, o, o, o, o, o, b,
17     b, o, b, o, o, o, b, b,
18     b, b, b, b, b, b, b, b,
19     b, b, b, b, b, b, b, b
20 ]
21 sense.set_pixels(image)
```

Visual output
Tabbed view



ROLL: 0 PITCH: 90 YAW: 0

Space Station Control Panel

TEMPERATURE



13°C

PRESSURE



1013hPa

HUMIDITY



45%

COLOUR



MOTION

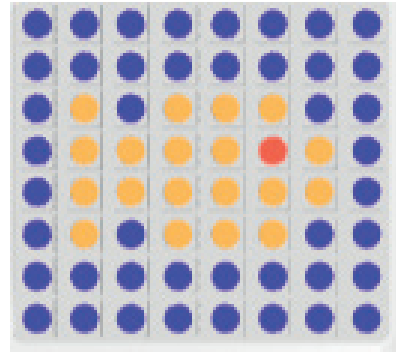
No ☒ Yes

TIMER

00:00

Εικόνα 3.5 Πρόγραμμα για τη δημιουργία εικόνων στο LED πίνακα του Astro Pi

Καθένα από $8 \times 8 = 64$ LEDs του Astro Pi μπορούν να ανάψουν σε συγκεκριμένο χρώμα που θα ορίσουμε εμείς. Η εικόνα που εμφανίζεται ορίζεται ως μια λίστα με 64 τιμές. Κάθε τιμή είναι μια τριάδα αριθμών, που αναπαριστούν τη φωτεινότητα των τριών χρωμάτων (Red, Green, Blue). Οι τρεις αυτοί αριθμοί σχηματίζουν μια δομή που είναι γνωστή στην Python ως πλειάδα (tuple). Στη συνέχεια όλες αυτές οι πλειάδες (μία για κάθε pixel/led της εικόνας) τοποθετούνται σε μια λίστα με το όνομα image. Προηγουμένως έχουμε ορίσει τα χρώματα που χρειαζόμαστε.



Εικόνα 3.6 Η οθόνη LED με διαφορετικά χρώματα

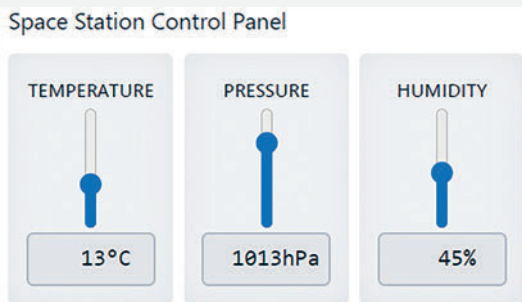
Για παράδειγμα, το μπλε ορίζεται από την τριάδα των αριθμών (255, 0, 0), αφού έχει τη μέγιστη φωτεινότητα σε μπλε και τα άλλα χρώματα είναι μηδέν, ενώ το πορτοκαλί είναι ανάμειξη κόκκινου και πράσινου, με το κόκκινο να είναι το πιο ισχυρό.



Δραστηριότητα 1

Μεταβείτε στην ιστοσελίδα: <https://trinket.io/sense-hat>.

Να εκτελέσετε το διπλανό πρόγραμμα και στη συνέχεια να αλλάξετε τις συνθήκες θερμοκρασίας από τον πίνακα ελέγχου.



```
1 # Import the libraries
2 from sense_hat import SenseHat
3
4 # Set up the Sense HAT
5 sense = SenseHat()
6 sense.set_rotation(270, False)
7
8 temperature = sense.get_temperature()
9 humidity = sense.get_humidity()
10 if (humidity > 70 and temperature < 12) :
11     sense.show_message("SAFE")
```

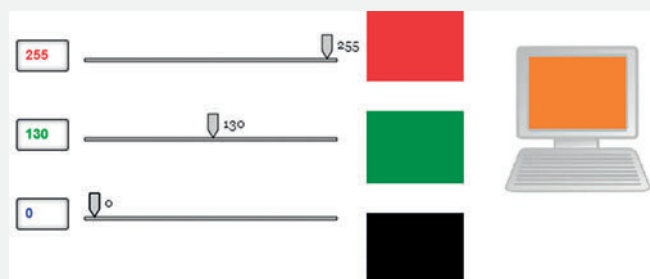
Δοκιμάστε να αλλάξετε τις 270° στον προσανατολισμό. Τι παρατηρείτε; Να χρησιμοποιήσετε την εντολή print για να εμφανίσετε στην κονσόλα (Text Output) τις τιμές της υγρασίας και της θερμοκρασίας. Τι παρατηρείτε; Πώς μπορούν να γίνουν τα αποτελέσματα πιο ευανάγνωστα;



Δραστηριότητα 2

Μεταβείτε στην ιστοσελίδα <https://photodentro.edu.gr/v/item/ds/8521/738>

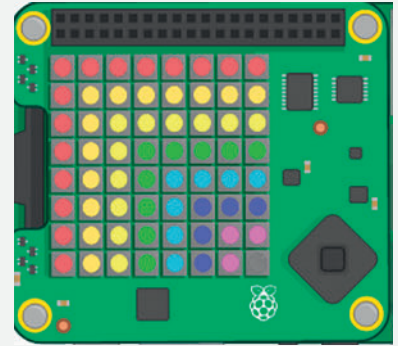
και, αφού πειραματιστείτε με τον RGB Calculator, σημειώστε τους συνδυασμούς RGB για τα χρώματα κόκκινο, πράσινο, μαύρο, λευκό, μωβ, κίτρινο και μπλε.





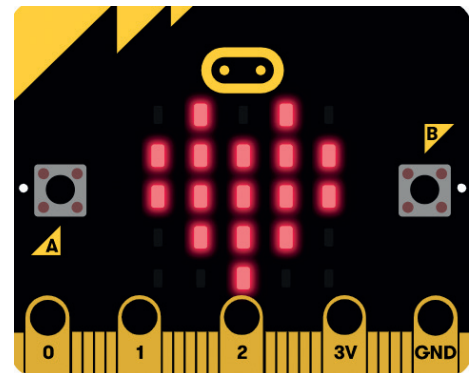
Δραστηριότητα 3

Να γράψετε ένα πρόγραμμα για το Sense Hat το οποίο, όταν οι συνθήκες είναι κατάλληλες, δηλαδή υγρασία άνω του 88% και θερμοκρασία άνω των 20°C, θα εμφανίζει ένα ουράνιο τόξο.

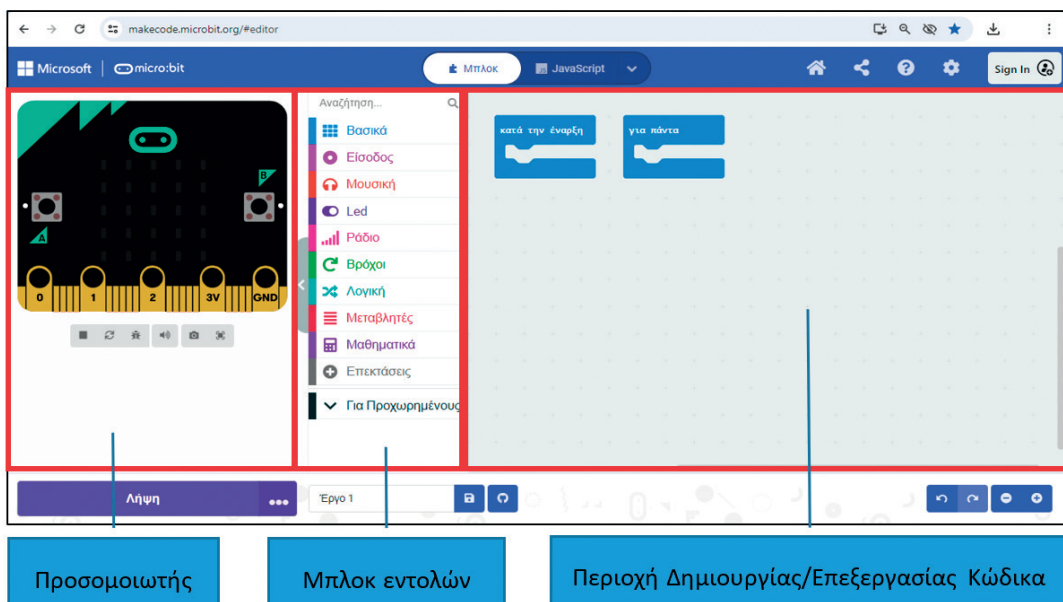


3.3 Γράφοντας κώδικα για το micro:bit

Το micro:bit (αναφέρεται επίσης ως BBC Micro Bit) είναι ένας υπολογιστής με τη μορφή πλακέτας μικρότερης σε μέγεθος από μια πιστωτική κάρτα. Διαθέτει έναν επεξεργαστή ARM Cortex-M0, 2 φυσικά κουμπιά μαρκιαρισμένα Α και Β, έναν 5x5 πίνακα από led που μπορεί να απεικονίσει κείμενο και γραφικά, ένα επιταχυνσιόμετρο και ένα μαγνητόμετρο που μπορεί να ανιχνεύσει την σχετική θέση και κατεύθυνση της πλακέτας, έναν αισθητήρα φωτός, ένα θερμομέτρο και μια ομάδα από ακροδέκτες στους οποίους μπορούμε να συνδέσουμε διάφορα εξωτερικά εξαρτήματα.



Την πρώτη φορά που παρατηρείτε το γραφικό περιβάλλον εργασίας του επεξεργαστή Makecode (<https://makecode.microbit.org/#editor>) βλέπετε την οθόνη της Εικόνας 3.7. Αυτή χωρίζεται σε τρία μέρη: τον προσομοιωτή, το μπλοκ εντολών και την περιοχή δημιουργίας/επεξεργασίας κώδικα (Εικόνα 3.7).



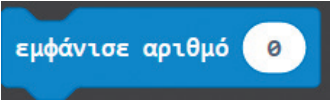
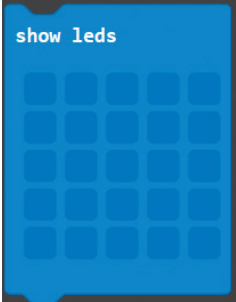
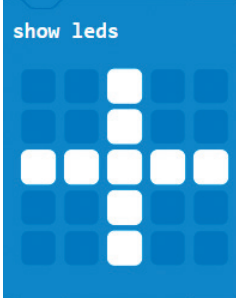
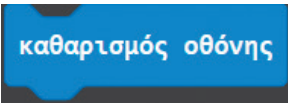
Εικόνα 3.7 Το περιβάλλον εργασίας του MakeCode

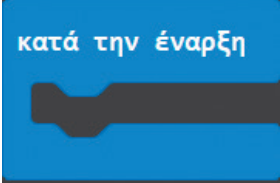
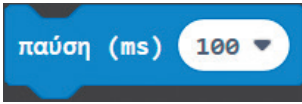
Στην περιοχή του προσομοιωτή, όπως φαίνεται στο αριστερό τμήμα στην Εικόνα 3.7, εμφανίζονται τα αποτελέσματα της εκτέλεσης του προγράμματος. Στην περιοχή του μπλοκ εντολών, που βρίσκεται στο κέντρο, υπάρχουν οι εντολές που μπορούν να χρησιμοποιηθούν για την σύνταξη του προγράμματος, οι οποίες είναι ομαδοποιημένες με βάση τη λειτουργία τους. Τα μπλοκ εντολών έχουν διαφορετικό χρώμα ώστε να είναι πιο εύκολη η επιλογή των εντολών. Στο δεξιό τμήμα της εικόνας, μπορείτε να μεταφέρετε τις εντολές με την τεχνική «σύρε και άφησε» (drag & drop) και να συντάξετε το πρόγραμμά σας, όπως σε κάθε scratch-like περιβάλλον εργασίας.

Οι βασικές κατηγορίες των μπλοκ εντολών είναι οι ακόλουθες: **Βασικά, Είσοδος, Μουσική, Led, Ράδιο, Βρόχοι, Λογική, Μεταβλητές, Μαθηματικά, Επεκτάσεις και Για Προχωρημένους**. Για τη σύνταξη ενός προγράμματος μπορούν να χρησιμοποιηθούν εντολές από ένα ή περισσότερα μπλοκ, συνδυάζοντας τις απαραίτητες εντολές.

3.3.1 Το μπλοκ Βασικά

Στο μπλοκ **Βασικά** υπάρχουν οι απαραίτητες εντολές για τη σύνταξη ενός απλού προγράμματος. Υπάρχουν εντολές που εμφανίζουν αριθμούς, κείμενο ή κάποιο εικονίδιο, εντολές καθαρισμού της οθόνης, παύσης για κάποιο χρόνο, καθώς και εντολές ελέγχου.

	Εμφανίζει στην οθόνη LED του προσομοιωτή τον αριθμό που εισάγεται στο αντίστοιχο πλαίσιο της εντολής. Ο αριθμός μετακινείται με κατεύθυνση από το κουμπί B προς το κουμπί A.	
	Εμφανίζει στην οθόνη LED του προσομοιωτή το σχήμα που δημιουργείται επιλέγοντας τα αντίστοιχα τετράγωνα της εντολής. Για παράδειγμα, εάν θέλετε να εμφανίζετε ο «+» τότε θα επιλέξετε τα διπλανά τετράγωνα.	
	Εμφανίζει στην οθόνη LED του προσομοιωτή το εικονίδιο που έχετε επιλέξει από τα διαθέσιμα εικονίδια της εντολής.	
	Εμφανίζει στην οθόνη LED του προσομοιωτή τη συμβολοσειρά που εισάγετε στο αντίστοιχο πλαίσιο της εντολής.	
	Απενεργοποιεί όλα τα LED της οθόνης. Ουσιαστικά καθαρίζει την οθόνη LED του προσομοιωτή.	
	Εκτελούνται συνέχεια οι εντολές που βρίσκονται στο εσωτερικό της εντολής «για πάντα» στο παρασκήνιο.	

	Εκτελούνται μόνο μία φορά στην αρχή (αρχικοποίηση) οι εντολές που βρίσκονται στο εσωτερικό της εντολής «κατά την έναρξη».
	Γίνεται παύση για τόσο χρόνο σε χιλιοστά του δευτερολέπτου (ms), όσο έχει επιλεγεί από τη λίστα με τις διαθέσιμες τιμές της εντολής.
	Εμφανίζει ένα βέλος στην οθόνη LED με κατεύθυνση ένα σημείο του ορίζοντα, το οποίο ορίζεται από την επιλογή των τιμών της λίστας.
Πίνακας 3.1 Οι εντολές που είναι διαθέσιμες στο μπλοκ Βασικά	

Με τη χρήση των παραπάνω εντολών, που είναι και οι βασικές του προγράμματος, μπορούν να δημιουργηθούν απλά προγράμματα. Συγκεκριμένα μπορούν να εμφανίζονται διάφορα σχήματα, κάποιοι αριθμοί ή κείμενο. Για να κάνετε πιο δημιουργικά προγράμματά, μπορείτε να συνδυάσετε διάφορες εντολές.

Το πρόγραμμα ακόμη δεν υποστηρίζει την εμφάνιση ελληνικών γραμμάτων, οπότε, εάν θέλετε να χρησιμοποιήσετε την εντολή «εμφάνισε συμβολοσειρά» για να γράψετε ελληνικό κείμενο, απλά δε θα κάνει τίποτα. Μπορείτε όμως με την εντολή «show leds» να δημιουργήσετε όλους τους ελληνικούς χαρακτήρες.

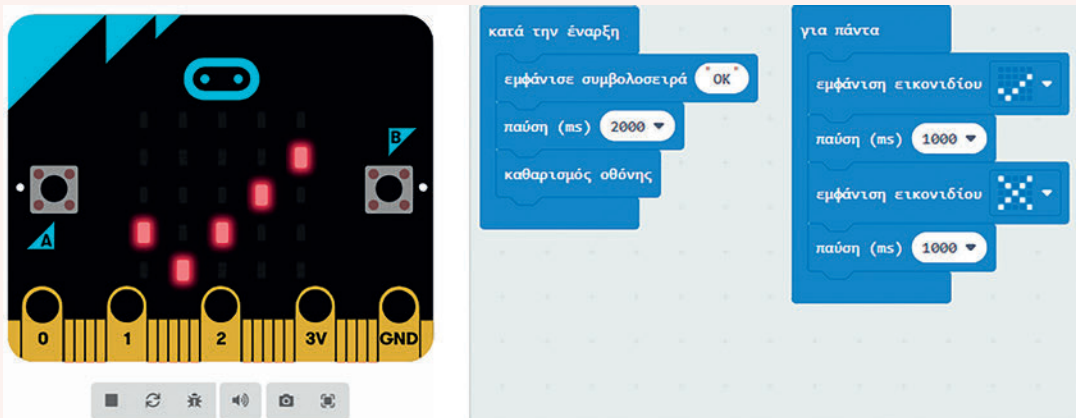


Παράδειγμα 1

Θέλετε αρχικά να εμφανίζεται στην οθόνη το κείμενο «OK» για δύο δευτερόλεπτα και μετά να καθαρίζει η οθόνη. Στη συνέχεια να εμφανίζονται για πάντα το σύμβολο «v» για ένα δευτερόλεπτο και μετά το σύμβολο «X» για ένα δευτερόλεπτο.

Απάντηση

Αρχικά εισάγετε την εντολή «κατά την έναρξη» και στη συνέχεια εισάγετε τις τρεις εντολές που φαίνονται στην Εικόνα 3.8 στο κέντρο. Στη συνέχεια εισάγετε την εντολή «για πάντα» και μέσα εισάγετε τις τέσσερις εντολές που φαίνονται στην Εικόνα 3.8 στα δεξιά.

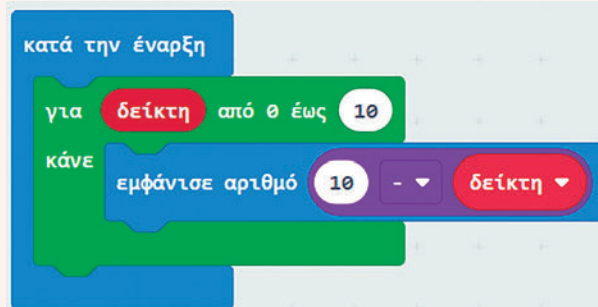
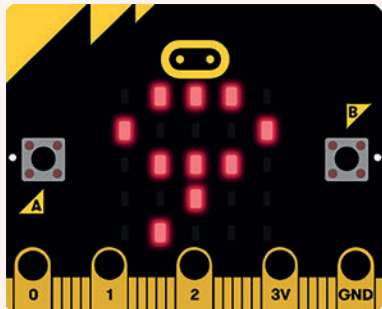


Εικόνα 3.8 Στιγμιότυπο του προγράμματος που εμφανίζει συμβολοσειρά και εικονίδια



Παράδειγμα 2. Υλοποίηση αντίστροφης μέτρησης από το 10 μέχρι το 0

Χρησιμοποιούμε μια εντολή επανάληψης με μετρητή τη μεταβλητή **δείκτη** η οποία ξεκινάει από το 0 και καταλήγει στο 10, άρα για να έχουμε αντίστροφη μέτρηση υπολογίζουμε την έκφραση **10 – δείκτη**.

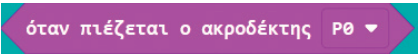
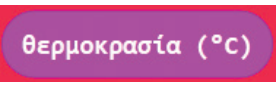
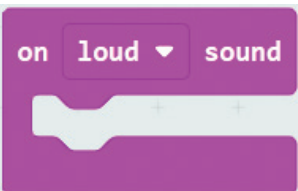
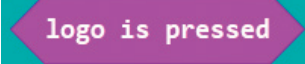
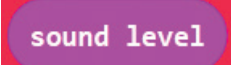


Εικόνα 3.9 Υλοποίηση αντίστροφης μέτρησης

3.3.2 Είσοδος

Στο μπλοκ **Είσοδος** υπάρχουν οι απαραίτητες εντολές, για να δέχεται είσοδο το micro:bit, όπως για παράδειγμα με το πάτημα ενός κουμπιού ή όταν κουνηθεί ή μετακινηθεί το micro:bit. Υπάρχουν εντολές που ενεργοποιούνται, όταν πατηθεί το πλήκτρο A, όταν πατηθεί το πλήκτρο B, όταν πατηθούν ταυτόχρονα τα πλήκτρα A και B (A+B), όταν κουνηθεί το micro:bit προς μια κατεύθυνση ή με κάποια ταχύτητα, όταν πατηθεί το logo του micro:bit.

όταν πιεστεί το πλήκτρο button A ▼	Εκτελούνται μία ή περισσότερες εντολές (ανάλογα με το πόσες βρίσκονται μέσα στο πλαίσιο), όταν πιεστεί το πλήκτρο A, B ή A+B (και στη συνέχεια απελευθερωθεί).
στο κούνημα ▼	Εκτελούνται μία ή περισσότερες εντολές (ανάλογα με το πόσες βρίσκονται μέσα στο πλαίσιο), όταν πραγματοποιηθεί μια χειρονομία (gesture) στο micro:bit: να κουνηθεί προς μια κατεύθυνση, να κινηθεί το micro:bit με το λογότυπο προς τα πάνω ή προς τα κάτω, να κινηθεί η οθόνη LED του micro:bit προς τα πάνω ή προς τα κάτω, να έχει κλίση η συσκευή micro:bit προς τα δεξιά ή αριστερά, να κάνει ελεύθερη πτώση η συσκευή micro:bit ή να αποκτήσει επιτάχυνση 3g, 6g ή 9g. Δίπλα απεικονίζονται γραφικά οι διαθέσιμες χειρονομίες που οδηγούν σε εκτέλεση εντολών.
όταν πιεστεί ο ακροδέκτης P0 ▼	Εκτελούνται μία ή περισσότερες εντολές, όταν πιεστεί και απελευθερωθεί ένας από τους ακροδέκτες P0, P1 και P2 του micro:bit, ενώ ταυτόχρονα θα πρέπει να πιέζεται και ο ακροδέκτης GRD (γείωση).

	Επιστρέφει την τρέχουσα κατάσταση (εάν είναι πατημένο ή όχι) του πλήκτρου A, B ή A+B, ανάλογα με το ποιο έχει επιλεγεί.
	Επιστρέφει την τιμή της επιτάχυνσης σε mg.
	Επιστρέφει την τρέχουσα κατάσταση, (εάν είναι πατημένος ή όχι) ένας από τους ακροδέκτες P0, P1, P2, ανάλογα με το ποιος έχει επιλεγεί. Θα πρέπει να πιέζεται και ο ακροδέκτης GRD (γείωση), ώστε να κλείσει το κύκλωμα.
	Επιστρέφει την τρέχουσα τιμή του φωτός στην οθόνη LED σε μια κλίμακα από 0 έως 255. Το 0 αντιστοιχεί στο σκοτάδι και το 255 στο φως.
	Επιστρέφει την τρέχουσα τιμή της πυξίδας σε μοίρες.
	Επιστρέφει την τρέχουσα τιμή της θερμοκρασίας περιβάλλοντος σε βαθμούς Κελσίου (°C).
	Ελέγχει εάν έχει αναγνωριστεί η τρέχουσα επιλογή χειρονομίας.
	Εκτελούνται μία ή περισσότερες εντολές, όταν ανιχνευθεί δυνατός ήχος από το μικρόφωνο του micro:bit ή όταν υπάρχει ησυχία. Αυτή η εντολή είναι διαθέσιμη μόνο στο micro:bit v2.
	Εκτελούνται μία ή περισσότερες εντολές όταν πατηθεί ή πιεστεί ή απελευθερωθεί ή πιεστεί παρατεταμένα το λογότυπο του micro:bit. Αυτή η εντολή είναι διαθέσιμη μόνο στο micro:bit v2.
	Ελέγχει εάν έχει πατηθεί το λογότυπο του micro:bit. Αυτή η εντολή είναι διαθέσιμη μόνο στο micro:bit v2.
	Επιστρέφει την τρέχουσα τιμή επιπέδου του ήχου, από 0 (χαμηλός ήχος) έως 255 (δυνατός ήχος). Αυτή η εντολή είναι διαθέσιμη μόνο στο micro:bit v2.
Πίνακας 3.2 Οι εντολές που είναι διαθέσιμες στο μπλοκ Είσοδος	

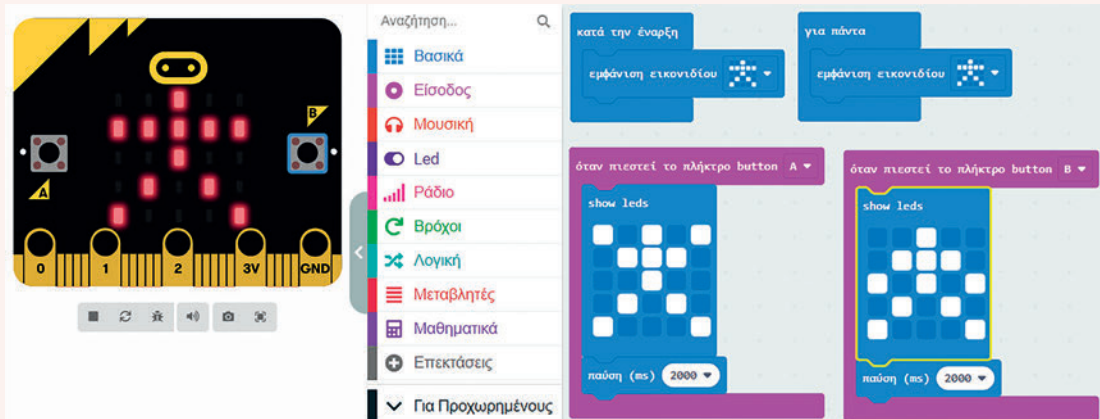


Παράδειγμα 3

Θέλετε να εμφανιστεί αρχικά ένας άνθρωπος με τα χέρια σε οριζόντια θέση. Στη συνέχεια, πατώντας το πλήκτρο A του micro:bit, ο άνθρωπος να ανεβάζει τα χέρια και να τα κρατάει σε αυτή τη θέση για δύο δευτερόλεπτα και μετά αυτά να επανέρχονται στην αρχική τους θέση. Πατώντας το πλήκτρο B του micro:bit να κατεβάζει τα χέρια και μετά από δύο δευτερόλεπτα αυτά να επανέρχονται στην αρχική τους θέση.

Απάντηση

Αντιστοιχίζουμε σε κάθε γεγονός (event) ένα τμήμα κώδικα.



Εικόνα 3.10 Στιγμιότυπο του προγράμματος που δείχνει έναν άνθρωπο να ανεβάζει και να κατεβάζει τα χέρια του, όταν πατηθούν αντίστοιχα τα πλήκτρα A και B του micro:bit

Κατά την έναρξη εμφανίζεται ο άνθρωπος με τα χέρια ανοιχτά. Όταν πιεστεί το πλήκτρο B, εμφανίζεται η εικόνα του ανθρώπου με τα χέρια κατεβασμένα, ενώ, όταν πιεστεί το πλήκτρο A, εμφανίζεται η εικόνα του ανθρώπου με τα χέρια ανεβασμένα.



Δραστηριότητα 4

1. Δημιουργήστε ένα νέο πρόγραμμα που να εμφανίζει τη συμβολοσειρά «Hello world!».
2. Δημιουργήστε ένα νέο πρόγραμμα με τον τίτλο «Καρδιά» το οποίο να εμφανίζει μια καρδιά.
3. Δημιουργήστε ένα νέο πρόγραμμα με τον τίτλο «Καρδιά που αναβοσβήνει» για πάντα.
4. Δημιουργήστε ένα νέο πρόγραμμα που να εμφανίζει αρχικά το 2023 και στη συνέχεια για πάντα το 2024.
5. Δημιουργήστε ένα νέο πρόγραμμα που να εμφανίζει το όνομά σας στα ελληνικά.

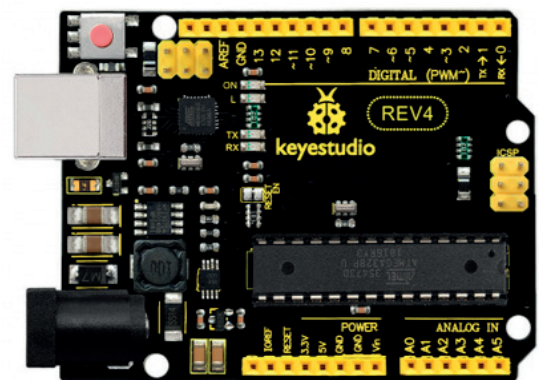


Δραστηριότητα 5

1. Δημιουργήστε ένα νέο πρόγραμμα με το όνομα «Καρδιά - Πλήκτρο A» που να εμφανίζει μια καρδιά όταν πιέζεται το πλήκτρο A.
2. Δημιουργήστε ένα νέο πρόγραμμα με το όνομα «Σύμβολα - Πλήκτρα A, B» που να εμφανίζει το σύμβολο «v» όταν πιέζεται το πλήκτρο A και το σύμβολο «X» όταν πιέζεται το πλήκτρο B.
3. Δημιουργήστε ένα νέο πρόγραμμα με το όνομα «Τελεία που κινείται - Πλήκτρα A, B» το οποίο να δείχνει μια τελεία στο κέντρο της οθόνης LED να κινείται προς τα αριστερά, όταν πατάτε το πλήκτρο A και να κινείται προς τα δεξιά όταν πατάτε το πλήκτρο B.
4. Δημιουργήστε ένα νέο πρόγραμμα με το όνομα «Τελεία που κινείται - Πλήκτρα A, B, AB, logo» το οποίο, να δείχνει μια τελεία στο κέντρο της οθόνης LED να κινείται προς τα αριστερά όταν πατάτε το πλήκτρο A, να κινείται προς τα δεξιά όταν πατάτε το πλήκτρο B, να κινείται προς τα κάτω όταν πατάτε τα πλήκτρα A+B και να κινείται προς τα πάνω όταν πατάτε το logo του micro:bit.
5. Δημιουργήστε ένα νέο πρόγραμμα με το όνομα «Άνθρωπος που κουνάει τα χέρια - Πλήκτρα A, B» το οποίο να δείχνει έναν άνθρωπο να ανεβάζει και να κατεβάζει τα χέρια συνέχεια και όταν πατάτε το πλήκτρο A να σταματάει ο άνθρωπος να ανεβοκατεβάζει τα χέρια. Όταν πατάτε το πλήκτρο B να εμφανίζει της συμβολοσειρά «OK» και μετά από 2 δευτερόλεπτα να ανεβοκατεβάζει πάλι τα χέρια του.
6. Δημιουργήστε ένα νέο πρόγραμμα με το όνομα «Άνθρωπος που κινείται - Πλήκτρα A, B» το οποίο να δείχνει τον άνθρωπο από τα διαθέσιμα εικονίδια της εντολής «εμφάνιση εικονιδίου» να κινείται προς τα αριστερά όταν πατάτε το πλήκτρο A και να κινείται προς τα δεξιά όταν πατάτε το πλήκτρο B.
7. Δημιουργήστε ένα νέο πρόγραμμα με το όνομα «Άνθρωπος που κινείται παντού - Πλήκτρα A, B, AB, logo» το οποίο να δείχνει τον άνθρωπο από τα διαθέσιμα εικονίδια της εντολής «εμφάνιση εικονιδίου» να κινείται προς τα αριστερά όταν πατάτε το πλήκτρο A, να κινείται προς τα δεξιά όταν πατάτε το πλήκτρο B, να κινείται προς τα πάνω όταν πατάτε το logo, ενώ όταν πατάτε το A+B να κινείται προς τα κάτω.

3.4 Ο μικροελεγκτής Arduino

Ο μικροελεγκτής συνιστά ένα ολοκληρωμένο κύκλωμα, στο οποίο ενσωματώνονται ο μικροεπεξεργαστής, η μνήμη και οι περιφερειακές διατάξεις. Είναι ουσιαστικά ένας μικρός υπολογιστής με περιορισμένες δυνατότητες και πόρους συστήματος (μικρή υπολογιστική ισχύς, μνήμη), ο οποίος έχει σχεδιαστεί σε ένα και μόνο ολοκληρωμένο σύστημα. Συνήθως ένας μικροελεγκτής είναι φτιαγμένος για να επιτελεί συγκεκριμένες λειτουργίες. Οι μικροελεγκτές χρησιμοποιούνται ευρύτατα, π.χ. στις μεταφορές (αεροπλάνα, αυτοκίνητα), στα ιατρικά μηχανήματα, σε αναρίθμητες συσκευές, στο Διαδίκτυο των Πραγμάτων. Εμείς θα χρησιμοποιήσουμε το Plus Starter



Εικόνα 3.11 To Plus Starter Kit for Arduino (Keyestudio REV4)

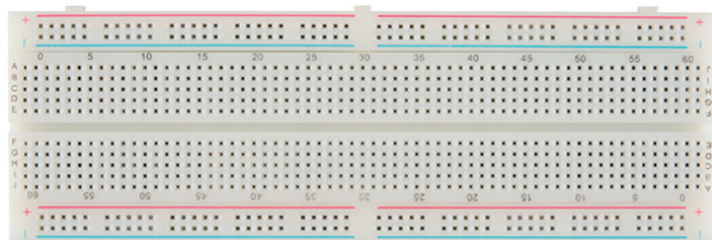
Kit for Arduino το οποίο είναι μια πλακέτα η οποία αποτελείται από τον μικροελεγκτή ATMEGA328P-AU, με Clock speed 16MHz.

Επίσης έχει τα ακόλουθα χαρακτηριστικά: EEPROM: 1 KB, SRAM: 2 KB, Flash Memory: 32KB. Σημειώνεται ότι η τάση λειτουργίας ορίζεται στα DC 5V ή στα 3.3V, το οποίο καθορίζεται από διακόπτη/dip switch. Αποτελείται από **ψηφιακές θύρες** εισόδου/εξόδου **I/O (2 – 13)**, καθώς και από **αναλογικές (analog input)**. Επίσης, με το σύμβολο **GND** αναφερόμαστε στη γείωση ή αλλιώς στον αρνητικό πόλο ενός κυκλώματος ή εξαρτήματος. Το κόκκινο πλήκτρο εκτελεί τη λειτουργία reset του μικροεπεξεργαστή εφόσον το πατήσουμε. Η πλακέτα ενσωματώνει και **USB type C connector** για σύνδεση του kit με τον υπολογιστή, μέσω καλωδίου USB.

3.4.1 To breadboard

Για να χρησιμοποιήσουμε την πλακέτα χρειαζόμαστε έναν εξωτερικό πίνακα, το **breadboard**, πάνω στον οποίο θα αναπτύσσουμε τα κυκλώματά μας (θα συνδέουμε αντιστάσεις, λαμπάκια, πλήκτρα κ.ά.). Ονομάζεται έτσι καθώς πολύ παλιά τα ηλεκτρονικά κυκλώματα ήταν ογκώδη και όποιος ήθελε να φτιάξει ένα κύκλωμα έπαιρνε την πρώτη «**σανίδα**» που έβρισκε μπροστά του και αυτή ήταν συνήθως το ξύλο που κόβουμε το ψωμί! Έτσι έμεινε η ονομασία αυτή. **To breadboard είναι ένας πίνακας ανάπτυξης κυκλωμάτων, ο οποίος είναι γεμάτος οπές.** Εσωτερικά έχει οριζόντιες και κάθετες συνδέσεις των οπών. Συγκεκριμένα στο επάνω και κάτω μέρος του, εντοπίζουμε δύο οριζόντιες γραμμές από οπές, η μία είναι κόκκινη και η άλλη μπλε. Αυτές οι οπές επικοινωνούν οριζόντια, όπως δείχνουν οι γραμμές, και μάλιστα μέχρι εκεί που διακόπτονται οι χρωματιστές γραμμές. Η κόκκινη γραμμή συμβολίζει το ρεύμα, δηλαδή την τροφοδοσία, ενώ η μπλε συμβολίζει τη γείωση. Συνεπώς, το πρώτο πράγμα που κάνουμε στον πίνακά μας είναι να δώσουμε σε μια **κόκκινη γραμμή τροφοδοσία (Vcc)** και στην αντίστοιχη **μπλε τη γείωση (GND)**, ώστε να μπορούμε να μοιράσουμε εύκολα αυτά τα δύο συστατικά στις συνδέσεις του κυκλώματος.

Παράλληλα, παρατηρούμε και τις κάθετες γραμμές των οπών, οι οποίες επικοινωνούν κατακόρυφα ανά πέντε (π.χ. οι στήλες A, B, C, D, E και F, G, H, I, J). Στη μέση του breadboard παρατηρούμε μια εσοχή. Αυτή δείχνει την αλλαγή τμήματος στον πίνακα.



Εικόνα 3.12 Το breadboard

Δηλαδή οι επάνω κατακόρυφες στήλες δεν επικοινωνούν με τις κάτω κατακόρυφες στήλες. Αυτό είναι πολύ χρήσιμο, όταν έχουμε να συνδέσουμε ολοκληρωμένα κυκλώματα ή ακόμη και πλήκτρα με επαναφορά (push buttons). Έτσι, συνδέουμε τα επάνω ποδαράκια (pin) του ολοκληρωμένου κυκλώματος στις επάνω οπές και τα κάτω pin του ολοκληρωμένου κυκλώματος στις κάτω οπές.

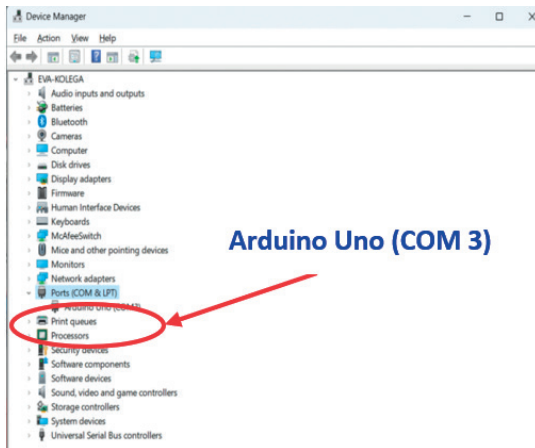


Δραστηριότητα 6

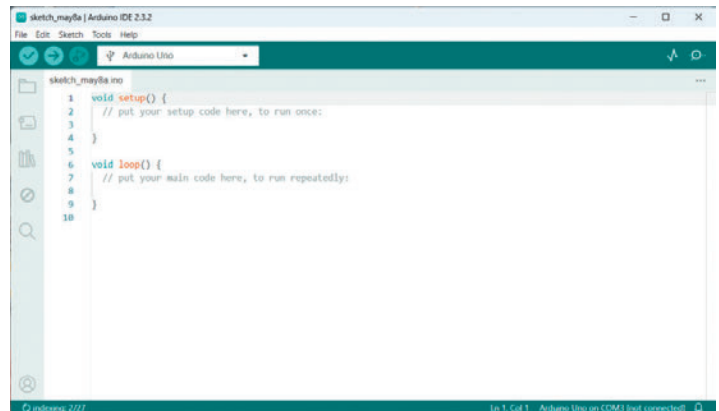
1. Παρατηρήστε το breadboard και συζητήστε στην ομάδα σας σχετικά με τις εσωτερικές συνδέσεις του.
2. Παρατηρήστε την πλακέτα Plus Starter Kit for Arduino και αναγνωρίστε τις ψηφιακές θύρες, τη γείωση, το reset button και την USB διεπαφή.
3. Συνδέστε την πλακέτα με το καλώδιο USB στην αντίστοιχη θύρα του ηλεκτρονικού υπολογιστή.

3.4.2 Διαδικασία σύνδεσης της πλακέτας με τον υπολογιστή

Αρχικά συνδέουμε το kit μέσω καλωδίου USB στην USB θύρα του υπολογιστή. Στη συνέχεια θα πρέπει να κατεβάσουμε και να εγκαταστήσουμε το ολοκληρωμένο περιβάλλον ανάπτυξης του **Arduino** (**Arduino Integrated Development Environment - IDE**). Από τη σελίδα <https://www.arduino.cc>, επιλέγουμε το **μενού Software** και στη συνέχεια το **Download Options**.



Εικόνα 3.13 Η διαχείριση συσκευών των Windows



Εικόνα 3.14 Το Arduino IDE

Εκτελούμε το πρόγραμμα που μόλις κατεβάσαμε και πραγματοποιούμε κανονικά όλα τα βήματα εγκατάστασης. Επίσης, κατά την εγκατάσταση ορίζουμε ότι όλοι οι χρήστες θα μπορούν να χρησιμοποιούν αυτό το πρόγραμμα. Ολοκληρώνεται η εγκατάσταση και πατάμε **finish**. Στη συνέχεια στον **device manager** θα πρέπει να δούμε ότι στα Ports (COM and LPT) μάς βγάζει το Arduino Uno στην COM 3. Στην περίπτωση μας, ο driver έχει εγκατασταθεί στη σειριακή θύρα (COM Port 3).

Στη συνέχεια είμαστε έτοιμοι να εκκινήσουμε το πρόγραμμα **Arduino IDE**. Σημειώνεται ότι στο περιβάλλον αυτό **ξεκινάμε** με **δύο βασικές συναρτήσεις**, την **setup()** και την **loop()**. Στη setup έχουμε την αρχικοποίηση των παραμέτρων του κυκλώματος και στη loop έχουμε την ατέρμονη επανάληψη εντολών, αυτές δηλαδή που θέλουμε να εκτελούνται συνέχεια. Η γλώσσα προγραμματισμού που χρησιμοποιούμε είναι η C σε βασικό επίπεδο. Σε επόμενη φάση μπορούμε να φτιάξουμε κι εμείς τις δικές μας συναρτήσεις.

3.4.3 Η πρώτη μου εφαρμογή

Ένα απλό παράδειγμα είναι η ενεργοποίηση μιας λυχνίας - **LED**. Πριν προγραμματίσουμε το κύκλωμα, θα πρέπει να το υλοποιήσουμε. Συνεπώς, συνδέουμε μία αντίσταση 220Ω και στη συνέχεια ένα λαμπάκι οποιουδήποτε χρώματος επιθυμούμε. Η χρήση αντίστασης είναι υποχρεωτική, ώστε να μην καεί το λαμπάκι. Σημειώνεται ότι το (+) στο λαμπάκι είναι το μακρύ ποδαράκι, η **άνοδος**, σε αντίθεση με το (-), την **κάθοδο**, το οποίο είναι το κοντό. Δηλαδή, μακρύ ποδαράκι - άνοδος στην τροφοδοσία (+), κοντό ποδαράκι - κάθοδος στην γείωση (-).

Συγκεκριμένα χρησιμοποιούμε την εντολή/συνάρτηση **pinMode (pinID, INPUT/OUTPUT)**, ώστε να καθορίσουμε την κατάσταση ή λειτουργία του pin, αν θα είναι δηλαδή για έξοδο από τον υπολογιστή ή για είσοδο στον υπολογιστή.

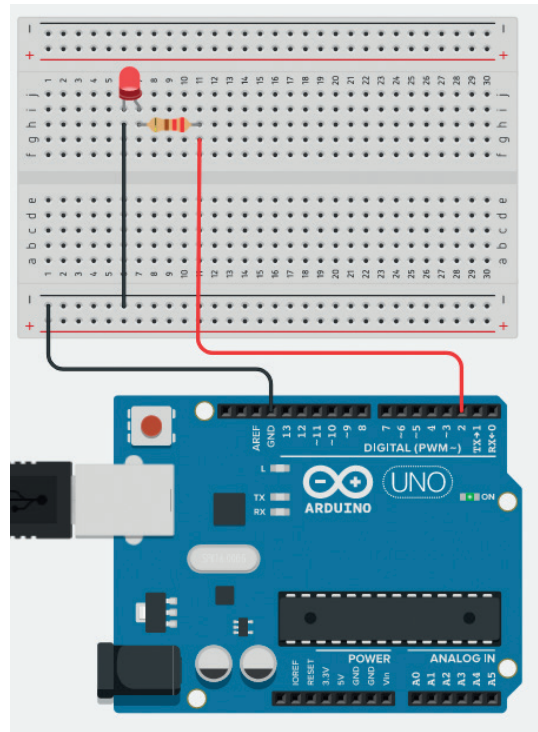
Ορίζουμε λοιπόν ότι το pin 2 θα είναι για έξοδο – OUTPUT. Στη συνέχεια χρησιμοποιούμε την εντολή/συνάρτηση **digitalWrite(pinID, value)** με την οποία στέλνουμε στο εν λόγω pin την τιμή που επιθυμούμε, δηλαδή HIGH ή LOW. Όταν στείλουμε HIGH, το λαμπάκι ανάβει και όταν στείλουμε LOW, το λαμπάκι σβήνει.

Στη συνέχεια με την εντολή **delay(ms)** ορίζουμε το χρονικό διάστημα καθυστέρησης σε ms. Εκτελούμε το πρόγραμμα και παρατηρούμε ότι το λαμπάκι ανάβει για ένα δευτερόλεπτο και σβήνει επίσης για ένα δευτερόλεπτο. Η λειτουργία αυτή βρίσκεται μέσα σε loop, πράγμα που σημαίνει ότι εκτελείται διαρκώς.

```
void setup() {
  // put your setup code here,
  // to run once:
  pinMode(2, OUTPUT); // sets I/O
  // PIN to "output"
  digitalWrite(2, LOW); //sets I/O
  // PIN to "low"
  delay(200); // delay
}

void loop() {
  // put your main code here,
  // to run repeatedly:
  digitalWrite(2, HIGH);
  delay(1000); // wait for 1000ms
  digitalWrite(2, LOW);
  delay(1000); // wait for 1000ms
}
```

Εικόνα 3.15 Κώδικας για ένα λαμπάκι



Εικόνα 3.16 Κύκλωμα με ένα Λαμπάκι - LED



Δραστηριότητα 7

Υλοποιήστε το παραπάνω κύκλωμα στο breadboard της ομάδας σας, συνδέστε το με την πλακέτα Arduino και γράψτε τον αντίστοιχο κώδικα. Εκτελέστε το πρόγραμμα. Τι παρατηρείτε;

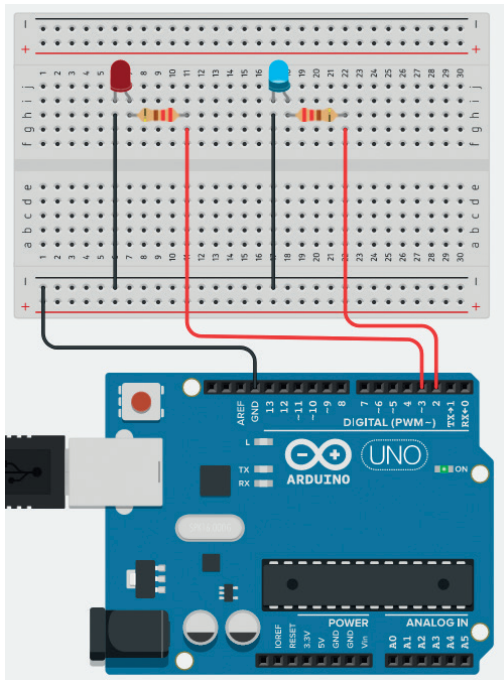
3.4.4 Τρεχαντήρι με δύο λαμπάκια

Έστω τώρα ότι θέλουμε να δημιουργήσουμε ένα **τρεχαντήρι με δύο λαμπάκια**, δηλαδή να ανάβει το πρώτο για ένα χρονικό διάστημα, να σβήνει και να ανάβει το επόμενο. Σημειώνεται ότι για τις καταστάσεις ON και OFF θα χρησιμοποιήσουμε το ίδιο χρονικό διάστημα, για να υπάρχει ομοιομορφία. Υλοποιούμε το κύκλωμα που φαίνεται στην εικόνα 3.17.

Σε συνέχεια του πρώτου παραδείγματος (Εικόνα 3.16), συνδέουμε και δεύτερη συστοιχία αντίστασης – LED. Επίσης συνδέουμε την άνοδο στην τροφοδοσία και την κάθοδο στη γείωση. Προκύπτει το κύκλωμα της εικόνας 3.17. Εκκινούμε το Arduino IDE και γράφουμε τον παραπάνω κώδικα. Στη συνάρτηση setup() κάνουμε την αρχικοποίηση των στοιχείων του κυκλώματος.

Όπως και πριν, χρησιμοποιούμε την εντολή/συνάρτηση **pinMode(pinID, INPUT/OUTPUT)**, ώστε να καθορίσουμε τη λειτουργία του pin, αν θα είναι δηλαδή για έξοδο από τον υπολογιστή ή για είσοδο στον υπολογιστή. Ορίζουμε λοιπόν ότι τα pin 2 και 3 θα είναι για έξοδο – OUTPUT. Στη συνέχεια χρησιμοποιούμε την εντολή/συνάρτηση **digitalWrite(pinID, value)**, για να ανάψουμε ή να σβήσουμε τα λαμπάκια μας αναλόγως. Έπειτα, με τη χρήση της εντολής **delay(ms)**, ορίζουμε σε ms το χρονικό διάστημα που επιθυμούμε να έχουμε το led σε κατάσταση ON ή OFF. Ως εκ τούτου, θέτουμε την τιμή HIGH στο pin2,

άρα ανάβει, περιμένουμε 500ms δηλαδή μισό δευτερόλεπτο, μετά θέτουμε το pin2 σε κατάσταση LOW, άρα σβήνει, και ομοίως πράττουμε και για το pin 3. Το αποτέλεσμα της εκτέλεσης του κώδικά μας στο παραπάνω κύκλωμα θα είναι να ανάβει το ένα μετά το άλλο pin και να σβήνει το προηγούμενο.



```
void setup() {
  // put your setup code here, to run once:
  pinMode(2, OUTPUT); // sets I/O PIN 2 to
  // "output"
  pinMode(3, OUTPUT); // sets I/O PIN 3 to
  // "output"
  digitalWrite(2, LOW); // sets I/O PIN 2 to "low"
  digitalWrite(3, LOW); // sets I/O PIN 3 to "low"
  delay(200); // delay 200ms
}

void loop() {
  // put your main code here, to run repeatedly:
  digitalWrite(2, HIGH); // PIN 2 is set to HIGH
  delay(500); // wait for 500ms
  digitalWrite(2, LOW); // PIN 2 is set to LOW
  digitalWrite(3, HIGH); // PIN 3 is set to HIGH
  delay(500); // wait for 500ms
  digitalWrite(3, LOW); // PIN 3 is set to LOW
}
```

Εικόνα 3.17 Κύκλωμα με δύο λαμπάκια και ο κώδικας για το τρεχαντήρι με δύο λαμπάκια



Δραστηριότητα 8

Να δημιουργήσετε ένα τρεχαντήρι με τέσσερα λαμπάκια, τα οποία θα ανάβουν από την μια πλευρά στην άλλη και μετά θα επιστρέφουν πίσω. Συγκεκριμένα, το αναμμένο φως θα πηγαίνει από τα αριστερά στα δεξιά και μετά από τα δεξιά στα αριστερά.

3.4.5 Ο εξομοιωτής Tinkercad

Το Tinkercad (<https://www.tinkercad.com/>) είναι μια δωρεάν, διαδικτυακή εφαρμογή που προσφέρει εργαλεία για 3D σχεδίαση, ηλεκτρονικά και προγραμματισμό και δημιουργήθηκε από την Autodesk. Μέσω αυτής μπορούμε να σχεδιάσουμε ηλεκτρονικά κυκλώματα και να προσομοιώσουμε τη λειτουργία τους, συνδέοντας με καλώδια εικονικά εξαρτήματα, όπως αντιστάσεις, πυκνωτές, LED κ.λπ.



3D Design

Start designing in 3D in minutes.



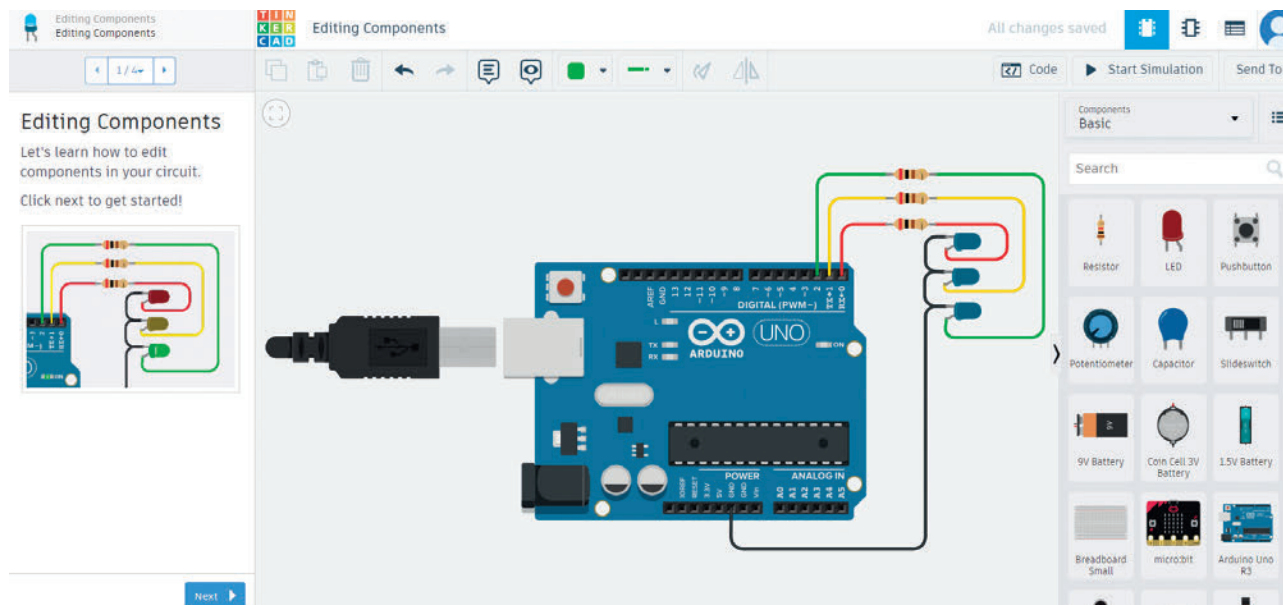
Circuits

Add light and movement to your designs.



Codeblocks

Write programs to bring your designs to life.



Εικόνα 3.18 Το περιβάλλον εξομίωσης ηλεκτρονικών κυκλωμάτων Tinkercad

Εκτός από τον σχεδιασμό ηλεκτρονικών κυκλωμάτων το Tinkercad παρέχει τη δυνατότητα δημιουργίας τρισδιάστατων μοντέλων και τον προγραμματισμό τους.